

El examen final dura 3 hs. Durante ese tiempo, **los alumnos deben estar en la sala virtual del examen con la cámara prendida**. Además, intentaremos estar disponibles en la sala virtual de la materia para responder acerca de problemas de conexión.

No existen demasiadas restricciones sobre el material a utilizar: apuntes, libros, calculadora y/o computadora. Sin embargo, está prohibido copiarse o pedir ayuda a otras personas (sean alumnos o docentes del ITBA o ajenas al Instituto).

El examen consistirá de 10 preguntas que pueden ser:

1) De opción múltiple o de verdadero/falso.

2) De respuesta breve. En este caso, no deben superar más de unas pocas líneas, sin detallar cálculos, pero sí escribiendo los resultados numéricos que se soliciten o correspondan.

3) De respuesta numérica. En este caso, se pedirá redondear a cierta cantidad de decimales. La respuesta debe ir con coma decimal. Algunos ejemplos:

a) si la respuesta es el cociente $1/8$ y pide redondear a 2 decimales, habrá que escribir 0,13;

b) si la respuesta es el cociente $1/9$ y pide redondear a 3 decimales, habrá que escribir 0,111;

c) si la respuesta es el cociente $8/9$ y pide redondear a 1 decimal, habrá que escribir 0,9.

Las preguntas se presentarán de a una y no se podrá volver hacia atrás.

La nota del examen puede no estar disponible inmediatamente, dado que hay preguntas que son corregidas por un docente y no de manera automática.

La vista del examen se hará el día 11/12 a las 17:00 hs. en la sala virtual del examen.

Pregunta 1

Determine una cota para el error relativo en el resultado final (expresado en punto flotante) de calcular y si se utiliza aritmética de punto flotante con **truncado**:

$$y = \sqrt{x}$$

Asuma que ε es el épsilon de máquina y $x > 0$.

Pregunta 2

Considere la ecuación diferencial a derivadas parciales

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (x, y) \in (0, 1) \times (0, 1)$$

con condiciones de borde

$$u(x, 0) = 1 \quad x \in (0, 1)$$

$$u(x, 1) = 0,5 \quad x \in (0, 1)$$

$$u(0, y) = 3 \quad y \in (0, 1)$$

$$u(1, y) = 0,5 \quad y \in (0, 1)$$

Si se usan pasos de integración $\Delta x = \Delta y = 0,5$ y el método de los 5 puntos para el Laplaciano, determine la aproximación numérica a $u(1/2, 1/2)$. Dé la respuesta con 2 decimales (utilice coma decimal).

Pregunta 3

¿Converge el método iterativo de Gauss-Seidel aplicado al problema $A\vec{x} = \vec{b}$ donde la matriz A viene dada por la siguiente ecuación? Justifique su respuesta.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Pregunta 4

Se utiliza el método de Newton-Raphson para encontrar el cero de orden $M = 5$ de una función $f(x)$. Suponga que el error inicial e_0 satisface $|e_0| < 10^{-3}$. ¿Cuántas iteraciones son necesarias para obtener un error menor a 10^{-10} ?

Pregunta 5

Considere el siguiente número en formato binario IEEE 754 de 64 bits (1 bit de signo, 11 bits de exponente - sesgo o bias = 1023 -, 52 bits de mantisa):

0100 0000 0101 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

¿Cuál es el valor en notación decimal? Explique brevemente sus cálculos.

Pregunta 6

Se utiliza el método de punto fijo para encontrar el cero de una función $f(x)$ en el intervalo $[3,4]$. La iteración es $x_{k+1} = g(x_k)$ y se sabe que $|g'(x)| \leq 99/100$ para todo x en el intervalo. Estime el número de iteraciones necesario para alcanzar un error menor a 10^{-15} , asumiendo que se parte del punto medio del intervalo arriba mencionado.

Pregunta 7

Se desea aproximar una función $f(x)$ en el intervalo $[0,1]$ por un polinomio interpolador con nodos de Chebychev. Sabiendo que $f \in C^\infty$ y que $|f^{(n)}(x)| \leq 1$ para todo $x \in [0,1]$, determine el orden del polinomio interpolador para tener un error de interpolación menor a 10^{-15} .

Pregunta 8

Considere el sistema de ecuaciones $A\vec{x} = \vec{b}$ con

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Se utiliza Jacobi para resolverlo iterativamente comenzando con

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dé la segunda componente del resultado de la segunda iteración $\vec{x}_2$. Redondee a 3 decimales (usando coma decimal).

Pregunta 9

Se desea aproximar la ubicación del mínimo de

$$f(x) = \cosh(x).$$

Utilice el método de interpolación cuadrática, comenzando de $x_0 = -1,5$ y un paso $h = 4$. Dé su respuesta redondeando a 3 decimales.

Pregunta 10

Se resuelve numéricamente una ecuación diferencial de primer orden usando el método de Heun. El valor final, esto es, correspondiente al final del intervalo de integración de interés, da 1,12 y 1,11 usando pasos de integración $\Delta t_1 = 0,01$ y $\Delta t_2 = 0,011$, respectivamente. Estime el paso necesario para que el error global al final sea menor a 10^{-6} . Dé la respuesta usando 5 decimales (use coma decimal).